

온라인 게임 서버 운영 및 플레이어 접속 가이드

IOCP 로비 서버와 방별 Unreal Dedicated Server를 인터넷에 공개하고,
외부 플레이어가 접속하도록 설정하는 실전 설명서

UE 5.7 | TCP 9000 | UDP 7777-7791 | 최대 4인

1. 먼저 읽기

이 프로젝트는 로그인과 방 관리를 담당하는 IOCP 로비 서버, 실제 게임 판정을 담당하는 방별 Unreal Dedicated Server, 그리고 플레이어 클라이언트로 구성됩니다. 플레이어들은 같은 로컬 네트워크에 있을 필요가 없습니다. 공인 IPv4 또는 도메인, 방화벽, 공유기 포트 포워딩이 준비되면 서로 다른 장소에서도 접속할 수 있습니다.

역할	담당	기본 포트
IOCP 로비 서버	회원가입, 로그인, 방, Ready, UE 서버 프로세스 관리	TCP 9000
UE Dedicated Server	게임 권위, 복제, RPC, 매치 진행	UDP 7777-7791
클라이언트	로비 접속 후 전달받은 주소로 ClientTravel	환경변수로 IOCP 지정

공개 전 보안 주의

현재 계정 정보는 서버 메모리에 평문으로 유지되고 TLS가 없습니다. 불특정 다수 대상의 상용 서비스보다 팀 테스트, 시연, 통제된 베타 환경에 먼저 사용하십시오.

2. 전체 접속 흐름

- 클라이언트가 MANAGER_IOCP_HOST:9000으로 TCP 접속
- 회원가입 또는 로그인 후 최대 4인 방을 생성하거나 입장
- 방장이 Start하면 IOCP가 7777-7791 중 빈 UDP 포트와 티켓을 할당
- IOCP가 Main_Game_World Dedicated Server 프로세스를 자동 실행
- Ready 신호 이후 공개 주소, 포트, 티켓을 클라이언트에 전달
- 클라이언트가 ClientTravel로 게임 서버에 입장

3. 서버 빌드 준비

권장 운영체제는 Windows x64입니다. 서버 PC에는 Visual Studio C++ 도구, 프로젝트가 요구하는 Unreal Engine 소스 빌드 또는 Server Target을 빌드할 수 있는 환경이 필요합니다.

확인할 주요 파일

파일	확인 목적
Project/Manager/Server/IOCP_Server.sln	IOCP_Server.exe x64 빌드
Project/Manager/Source/ManagerServer.Target.cs	Unreal Dedicated Server Target
Project/Manager/Server/LobbyService.cpp	포트 풀, 서버 실행, 종료, 회수
Project/Manager/Config/DefaultEngine.ini	맵과 네트워크 기본 설정

IOCP 로비 서버 빌드

- Visual Studio에서 IOCP_Server.sln을 열고 x64 / Debug 또는 운영 구성을 선택합니다.
- 출력 예시는 Project/Manager/Server/x64/Debug/IOCP_Server.exe 입니다.

Unreal Dedicated Server 빌드

```
RunUAT.bat BuildCookRun
-project=.../Project/Manager/Manager.uproject -noP4
-server -serverconfig=Development -target=ManagerServer
-cook -stage -pak -archive -archivedirectory=.../ServerBuild
```

빌드 후 필수 확인

IOCP가 실행하려는 Dedicated Server 실행 파일 경로가 실제 패키징 결과와 일치해야 합니다. Main_Game_World가 cook 대상에 포함되고 서버 단독 실행 시 Ready 로그가 출력되는지 확인하십시오.

4. 인터넷 공개를 위한 네트워크 설정

서버 PC의 사설 IP를 고정하거나 공유기 DHCP 예약을 설정한 뒤, 공인 IPv4를 확인합니다. 공인 IP가 자주 바뀌면 DDNS 도메인을 사용하는 편이 편합니다.

Windows 방화벽

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'Manager IOCP TCP 9000' `
-Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 9000 -Action Allow

New-NetFirewallRule -DisplayName 'Manager UE UDP 7777-7791' `
-Direction Inbound -Protocol UDP -LocalPort 7777-7791 -Action Allow
```

공유기 포트 포워딩

외부 포트	프로토콜	내부 대상	용도
9000	TCP	서버PC 사설 IP:9000	로그인과 로비
7777-7791	UDP	서버PC 동일 포트 범위	방별 UE 게임 서버

CGNAT 확인

공유기 WAN 주소와 인터넷에서 확인한 공인 IPv4가 다르거나 WAN 주소가 10.x, 172.16-31.x, 192.168.x, 100.64-127.x이면 CGNAT일 수 있습니다. 통신사에 공인 IPv4를 요청하거나 공인 IP가 있는 VPS/VPN 터널을 사용해야 합니다.

외부망 검증

- 서버 PC에서 netstat로 TCP 9000 LISTENING 여부 확인
- 스마트폰 테더링 등 서버와 다른 회선에서 로그인 시험
- 실제 방 Start 후 할당된 UDP 포트에 UE 접속 시험
- 공유기 내부에서 공인 IP 접속이 실패하면 NAT loopback 미지원일 수 있으므로 외부 회선에서 확인

5. 서버 운영자 실행 절차

아래 순서대로 실행하면 IOCP가 방 시작 시 Dedicated Server를 자동으로 띄우고 종료 시 프로세스와 포트를 회수합니다.

1) 서버 PC 주소 설정

```
$env:MANAGER_IOCP_HOST = '서버의 공인 IPv4 또는 도메인'
$env:MANAGER_IOCP_PORT = '9000'
$env:MANAGER_IOCP_CALLBACK_HOST = '127.0.0.1'
$env:MANAGER_IOCP_CALLBACK_PORT = '9000'
```

MANAGER_IOCP_HOST는 플레이어가 접속할 공개 주소입니다. IOCP와 UE 서버가 같은 PC라면 Dedicated Server의 콜백은 127.0.0.1을 사용할 수 있습니다.

2) IOCP_Server.exe 실행

```
cd Project/Manager/Server/x64/Debug
.\IOCP_Server.exe
```

3) 로그와 포트 확인

- TCP 9000이 LISTENING인지 확인
- 외부 클라이언트 로그인과 방 생성 확인
- Start 직후 7777-7791 중 하나가 할당되는지 확인
- Dedicated Server의 Ready callback 수신 여부 확인
- 매치 종료 또는 빈 방 처리 후 프로세스 종료와 포트 회수 확인

운영 팁

서버를 관리자 계정이 아닌 전용 Windows 계정으로 실행하고, 실행 로그와 충돌 덤프를 날짜별 폴더에 보관하십시오. 재부팅 후 자동 실행이 필요하면 작업 스케줄러를 사용하되 먼저 수동 기동 절차를 검증하십시오.

6. 플레이어 접속 설명서

플레이어는 서버 운영자에게 공개 주소와 클라이언트 빌드를 전달받습니다. 같은 공유기나 같은 지역에 있을 필요는 없습니다.

실행 전 환경변수 설정

```
$env:MANAGER_IOCP_HOST = '운영자에게 받은 공인 IPv4 또는 도메인'

$env:MANAGER_IOCP_PORT = '9000'

.\Manager.exe
```

플레이 순서

순서	플레이어 행동	정상 결과
1	클라이언트 실행	IOCP 접속 성공
2	회원가입 또는 로그인	로비 진입
3	방 생성 또는 방 입장	최대 4인 구성
4	모든 플레이어 Ready	방장이 Start 가능
5	방장이 Start	잠시 후 UE 서버로 자동 이동
6	게임 종료	로비 복귀 또는 세션 정리

접속 주소 주의

외부 플레이어는 192.168.x.x 같은 서버의 사설 IP를 사용하면 안 됩니다. 반드시 공인 IPv4 또는 도메인을 입력해야 합니다. 서버와 같은 공유기 안에서 테스트할 때만 사설 IP를 사용하십시오.

연결 실패 시 운영자에게 보낼 정보

- 실패한 시각과 화면 캡처
- 로그인 실패인지, Start 후 이동 실패인지 구분
- 클라이언트 로그의 마지막 오류 구간
- 사용한 MANAGER_IOCP_HOST와 PORT 값

7. 문제 해결과 보안 점검

증상	가능한 원인	확인 방법
로그인부터 실패	TCP 9000 미개방, 주소 오류	LISTENING, 방화벽, 포워딩, 공인 IP 확인
로비는 되지만 Start 후 실패	UDP 범위 미개방, Dedi 실행 실패	7777-7791 포워딩과 서버 로그 확인
서버 PC에서만 접속	사설 IP 사용 또는 CGNAT	외부 회선과 WAN 주소 비교
Ready 시간 초과	실행 경로, cook 맵, callback 오류	Dedi 프로세스와 Ready 로그 확인
재시작 후 계정 소멸	계정 메모리 저장	현 구현 특성, 영속 DB 필요
방 종료 후 포트 부족	Dedi 종료 또는 포트 회수 실패	잔존 프로세스와 LobbyService 로그 확인

공개 전 최소 보안

- Windows와 Unreal 런타임을 최신 보안 패치 상태로 유지
- TCP 9000과 UDP 7777-7791 이외의 불필요한 인바운드 포트 차단
- RDP를 인터넷 전체에 직접 공개하지 말고 VPN 또는 허용 IP 제한 사용
- IOCP_Server.exe와 Dedicated Server를 관리자 권한 없이 실행
- 로그에 비밀번호, 토큰, 전체 티켓이 남지 않는지 검토
- 정기 백업과 프로세스 모니터링 구성

중요

현재 구조는 TLS와 영속 계정 DB가 없는 개발 단계 서버입니다. 장기 공개 운영 전에는 비밀번호 해시, 전송 암호화, 입력 검증, 속도 제한, 운영자 인증, 감사 로그를 추가해야 합니다.

8. 온라인 오픈 최종 체크리스트

서버 운영자	플레이어
☐ IOCP_Server.exe x64 빌드 완료	☐ 운영자에게 서버 주소 수신
☐ ManagerServer Dedicated 빌드 완료	☐ MANAGER_IOCP_HOST 설정
☐ 공인 IPv4 또는 도메인 준비	☐ MANAGER_IOCP_PORT=9000 설정
☐ TCP 9000 방화벽과 포워딩	☐ 로그인과 방 입장 확인
☐ UDP 7777-7791 방화벽과 포워딩	☐ 모든 플레이어 Ready
☐ 외부망 로그인과 Start 테스트	☐ Start 후 자동 이동 확인
☐ 종료 후 프로세스와 포트 회수 확인	☐ 오류 시 로그와 발생 시각 전달

오픈 완료 기준

서로 다른 외부 회선의 플레이어 2명 이상이 로그인하고 같은 방에 입장한 뒤, Start로 생성된 UE Dedicated Server에서 한 매치를 마치고 로비로 복귀하면 핵심 온라인 경로가 검증된 것입니다.

코드 기준

LobbyService.cpp, Protocol_D.h, UManagerGameInstance.cpp, MainGameMode.cpp, DefaultEngine.ini, ManagerServer.Target.cs

His_C commit 84706a6 기준으로 정리했습니다. 구현이 변경되면 포트, 환경변수, 실행 경로, 최대 인원과 보안 항목을 다시 확인하십시오.